

平成 29 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 — 選択問題

平成 28 年 8 月 23 日 (13 時 30 分 から 15 時 30 分まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 9 題ある. 3 題を選択して解答すること.
- 3) 各問題ごとに 1 枚の解答用紙を用いること.
- 4) 解答用紙の左肩上部の に選択した問題番号を記入し, 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 2 ページから 7 ページまでである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ とする. $a \in \mathbb{R}^\times$ と $b \in \mathbb{R}$ に対して,

$$S(a, b) = \begin{pmatrix} 1-b & 1-a-b \\ b & a+b \end{pmatrix}$$

とおき, 集合 B, T, U を

$$B = \{S(a, b) \mid a \in \mathbb{R}^\times, b \in \mathbb{R}\}, \quad T = \{S(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}^\times\}, \quad U = \{S(1, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) B, T, U が $GL_2(\mathbb{R})$ の部分群であることを示せ. ただし, $GL_2(\mathbb{R})$ は実の 2 次正則行列全体が行列の積についてなす群をあらわす.
- (2) T は B の正規部分群かどうか, 理由とともに答えよ.
- (3) U は B の正規部分群であり, 剰余群 B/U は T と同型であることを示せ.
- (4) T と U は, 群として同型ではないことを示せ.

2 $A = \mathbb{Q}[x, y, z]/(x^2y^2 - z^3)$ とし, $p \in \mathbb{Q}[x, y, z]$ の同値類に対応する A の元を $\bar{p}$ と書く. 以下の問いに答えよ.

- (1) A は整域であることを示せ.
- (2) イデアル $I = (\bar{x}, \bar{y})$, $J = (\bar{x}, \bar{z})$ はそれぞれ素イデアルであるか, 説明せよ.
- (3) 単項イデアル $(\bar{x}\bar{z})$ を含む素イデアルで, 極大イデアルでないものをすべて求めよ. また, その理由を述べよ.

3 3次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ の以下の4点

$$a_0 = (0, 0, 0), \quad a_1 = (1, 0, 0), \quad a_2 = (0, 1, 0), \quad a_3 = (0, 0, 1)$$

をそれぞれ 0-単体とみなす. また, 2点 a_i, a_j を頂点とする 1-単体を $a_i a_j$ と書き, 3点 a_i, a_j, a_k を頂点とする 2-単体を $a_i a_j a_k$ と書く. X を

$$a_0, a_1, a_2, a_0 a_1, a_0 a_2, a_1 a_2$$

からなる単体的複体とし, Y を

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_0 a_1, a_0 a_2, a_0 a_3, a_1 a_2, a_1 a_3, a_2 a_3, a_0 a_1 a_3$$

からなる単体的複体とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) 単体的複体 X の整係数ホモロジー群を求めよ.
- (2) 単体的複体 Y の整係数ホモロジー群を求めよ.
- (3) X に属する単体全体の和集合を $|X|$ とし, $|Y|$ も同様に定める. ここで, 写像 $f : |Y| \rightarrow |X|$ を $f(x, y, z) = (x, y, 0)$ で定義する. このとき, f から誘導される $f_* : H_1(Y, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(X, \mathbb{Z})$ は全射であること, および, 単射でないことを示せ.

4 D を 2 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^2$ の領域とし,

$$S(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad ((u, v) \in D)$$

を 3 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ 内の C^∞ 級曲面とする. 曲面 S が $\mathbb{R}^3$ の標準内積に関して

$$S_u \cdot S_u = S_v \cdot S_v, \quad S_u \cdot S_v = 0$$

を満たすと仮定する. ここで

$$S_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right), \quad S_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right)$$

である. S の単位法線ベクトルを N , 平均曲率を H とし, $E = S_u \cdot S_u$ とおく. また,

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$$

とする. ただし, $S: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ は埋め込みとし, N の向きは各自が定めてよい. 以下の問いに答えよ.

(1) ベクトル

$$\Delta S(u, v) = (\Delta x(u, v), \Delta y(u, v), \Delta z(u, v))$$

は, 点 $S(u, v)$ での S の接平面と直交することを示せ.

(2) $\Delta S = pN$ となる関数 $p = p(u, v)$ を, E と H を使ってあらわせ.

(3) 3 つの複素数値関数

$$F_1 = \frac{\partial x}{\partial u} - \sqrt{-1} \frac{\partial x}{\partial v}, \quad F_2 = \frac{\partial y}{\partial u} - \sqrt{-1} \frac{\partial y}{\partial v}, \quad F_3 = \frac{\partial z}{\partial u} - \sqrt{-1} \frac{\partial z}{\partial v}$$

が, いずれも $z = u + \sqrt{-1}v$ を複素変数とする正則関数となるためには, 平均曲率 H が恒等的に 0 となることを必要十分であることを証明せよ.

- 5 μ を $\mathbb{R}^n$ 上のルベーグ測度とし, 可測集合 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ が $\mu(\Omega) < \infty$ を満たし, f_k ($k = 1, 2, 3, \dots$) と f は Ω 上の 2 乗可積分関数であるとする. また,

$$\int_{\Omega} |f_k|^2 d\mu \leq M \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たす定数 $M > 0$ があるとし, μ に関して, ほとんどすべての点 $x \in \Omega$ において,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$$

が成り立つとする. $r > 0$ と $k = 1, 2, 3, \dots$ に対し,

$$A_k(r) = \left\{ x \in \Omega \mid |f_k(x) - f(x)| \geq r \right\}$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

- (1) 次の条件を満たす定数 $C > 0$ が存在することを示せ.

任意の $r > 0$ と $k = 1, 2, 3, \dots$ に対し, $\mu(A_k(r)) \leq \frac{C}{r^2}$ となる.

- (2) 任意の $r > 0$ に対し, $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus A_k(r)} |f_k - f| d\mu = 0$ が成り立つことを示せ.

- (3) $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_k - f| d\mu = 0$ が成り立つことを示せ.

- 6 実ベクトル空間 X がノルム $\|\cdot\|$ で定まる位相をもち, $K \subset X$ は条件

$$\text{ある } r > 0 \text{ があって, } \{x \in X \mid \|x\| \leq r\} \subset K$$

を満たすとする. $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$p(x) = \inf \left\{ \alpha > 0 \mid \frac{x}{\alpha} \in K \right\} \quad (x \in X)$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) $a > 0, x \in X$ に対して, $p(ax) = ap(x)$ が成り立つことを示せ.

- (2) K が開集合のとき, $x \in K$ ならば, $p(x) < 1$ であることを示せ.

- (3) 次の性質を満たす定数 $C > 0$ が存在することを示せ.

任意の $x \in X$ に対して, $p(x) \leq C\|x\|$ が成り立つ.

- 7 複素平面 $\mathbb{C}$ と 2 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^2$ を自然な対応 $z = x + \sqrt{-1}y \mapsto (x, y)$ で同一視する. 複素平面 $\mathbb{C}$ の開集合上で定義された C^2 級の実数値関数 $w = w(x, y)$ が

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$$

を満たすとき, 調和関数であるという. 以下の問いに答えよ.

- (1) f を正則関数とする. f の実部 $u = u(x, y)$ と虚部 $v = v(x, y)$ がそれぞれ調和関数であることを示せ.
- (2) 関数 $u = u(x, y)$ を複素平面 $\mathbb{C}$ 上の調和関数とする. 原点 0 と複素数 $z = x + \sqrt{-1}y \in \mathbb{C}$ を結ぶ C^∞ 級曲線を C_z とあらわす. このとき, 関数

$$v(x, y) = v(z) = \int_{C_z} \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx$$

が曲線 C_z のとり方によらないことを示せ.

- (3) 複素平面 $\mathbb{C}$ 上の調和関数 $u = u(x, y)$ に対して $v = v(x, y)$ を (2) のように定める. このとき, $f(x + \sqrt{-1}y) = u(x, y) + \sqrt{-1}v(x, y)$ が複素平面 $\mathbb{C}$ 上の正則関数になることを示せ.

- (4) $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の実数値関数 u を

$$u(x, y) = \log(x^2 + y^2)$$

で定める. このとき, 関数 u は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の調和関数であるが, u を実部に持つ $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の正則関数は存在しないことを示せ.

8 A を次の性質 (i) (ii) を満たす関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 全体のなす集合とする.

$$\begin{cases} \text{(i)} & f(1) = 1 \\ \text{(ii)} & \text{任意の実数 } r_1, r_2 \text{ に対して, } f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) \text{ となる.} \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

- (1) 任意の有理数 q と $f \in A$ に対して, $f(q) = q$ となることを示せ.
- (2) 無理数 r を固定する. このとき, $f(r) = 0$ となる $f \in A$ が存在することを示せ.
- (3) A の部分集合 $\{f \in A \mid f \text{ は, } \mathbb{R} \text{ のある点で不連続である}\}$ の濃度を求めよ.

9 E を, 2 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^2$ 内の線分からなる空でない有限集合とし, V を, E に属する線分の端点全体のなす, $\mathbb{R}^2$ の有限部分集合とする. E に属する任意の相異なる 2 つの線分が, 交わらないか, または双方の線分の端点の 1 つでのみ交わるとき, 組 (V, E) を単純平面グラフと呼ぶことにする.

以下では (V, E) を単純平面グラフとし, Γ を E に属する線分全体の和集合とする. p を 3 以上の整数とし, さらに (V, E) や Γ が以下の (i)(ii)(iii) を満たすと仮定する.

- (i) Γ は連結である.
- (ii) 任意の $v \in V$ に対して, v を端点とする, E に属する線分が 3 本以上ある.
- (iii) $\mathbb{R}^2 \setminus \Gamma$ の各連結成分の境界は, E に属するちょうど p 本の線分の和集合となる.

このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $|V|$ を, $|E|$ と p で表せ. ここで $|V|, |E|$ は, それぞれ V, E の元の個数である.
- (2) $p \leq 5$ を示せ.
- (3) $p = 4, 5$ のとき, ちょうど 3 本の E の元に含まれる $v \in V$ が存在することを示せ.